$$\begin{aligned}|3\vec{a}-2\vec{b}|^2&=(3\vec{a}-2\vec{b})^2\\&=(3\vec{a})^2-2(3\vec{a})\cdot(2\vec{b})+(2\vec{b})^2\\&=9\vec{a}^2-12\vec{a}\cdot\vec{b}+4\vec{b}^2\\&=9|\vec{a}|^2-12|\vec{a}||\vec{b}|\cos\frac{\pi}{3}+4|\vec{b}|^2\\&=9\times2^2-12\times2\times3\times\frac{1}{2}+4\times3^2\\&=36,\end{aligned}$$

所以$|3\vec{a}-2\vec{b}|=6$.

**例 6** 已知$|\vec{a}|=6$，$|\vec{b}|=3$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=-9\sqrt{2}$. 求$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$.

**解** 因为 $\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\dfrac{-9\sqrt{2}}{6\times3}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，所以$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\dfrac{3\pi}{4}$.

## 练习 8.2(2)

**1.** 在△$ABC$ 中，已知$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=0$. 判断△$ABC$ 的形状，并说明理由.

**2.** 填空题：

(1) 设向量$\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足$|\vec{a}|=4$，$|\vec{b}|=9$，$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\dfrac{\pi}{6}$，则$\vec{a}\cdot(\vec{a}-\vec{b})=$_____；

(2) 设向量$\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足$|\vec{a}|=5$，$|\vec{b}|=6$，$(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{b}=21$，则$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=$_____.

**3.** 设向量$\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足$|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=3$，且$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=120°$. 求$|\vec{a}+\vec{b}|$.

## 习题 8.2

### A 组

**1.** 设向量$\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足$|\vec{a}|=6$，$|\vec{b}|=3$，且$\vec{a}\cdot\vec{b}=-12$，则向量$\vec{a}$ 在向量$\vec{b}$ 方向上的投影是_____.

**2.** 在△$ABC$ 中，若$|AB|=3$，$|AC|=2$，$|BC|=\sqrt{10}$，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$_____.

**3.** 已知向量$\vec{a}$ 与$\vec{b}$ 的夹角为 45°，且$|\vec{a}|=1$，$|2\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{10}$，则$|\vec{b}|=$_____.

**4.** 在菱形 $ABCD$ 中，$(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD})=$_____.

**5.** 设向量$\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足$|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=\sqrt{2}$，向量$\vec{a}-\vec{b}$ 与$\vec{a}$ 垂直. 求$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$.